사모펀드 투자 가치평가를 위한 ITDD 실사 프레임워크 개발: 자원기반관점에서[1)]

양희동[2)], 김수림[3)]

국문요약

본 연구는 사모펀드(Private Equity, PE) 투자에서 기술 및 데이터 자원이 기업가치에 미치는 중요성이 확대되는 환경을 반영하여, 기존 IT 실사(Information Technology Due Diligence, ITDD)의 평가범위를 확장한 가치평가 프레임워크를 제안하는 것을 목적으로 한다. 최근 글로벌 PE 시장에서는 디지털 전환과 데이터 활용이 확대되는 한편, 기술 부채의 누적과 사이버보안 위험이 증가하면서 재무 및 사업 실사 중심의 기존 투자심사만으로는 인수 대상 기업의 기술적·운영적 위험과 가치창출 가능성을 충분히 파악하기 어렵다는 한계가 제기되고 있다.

본 연구는 PE 및 벤처투자 실무자, ITDD 및 M&A 투자전략 전문가, 데이터 가치평가 전문가를 대상으로 심층 인터뷰를 실시하였다. 분석 결과, 기존 ITDD는 시스템 안정성, 기술 부채, 정보보안 및 규제 준수 등 기술적 위험요인을 식별하는 데 중점을 두고 있으며, 데이터 자산의 관리상태, 전략적 활용 가능성 및 경제적 가치는 상대적으로 충분히 반영하지 못하는 것으로 나타났다. 또한 데이터의 품질과 활용 가능성, 축적기간과 독점성, 외부 조달 가능성, 재구축 및 이전 비용 등이 데이터 자산의 가치를 판단하기 위한 주요 요소로 확인되었다. 이에 본 연구는 인터뷰에서 확인된 실무적 평가요소를 자원기반관점(Resource-Based View, RBV)에 따라 재구성하고, 이를 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에 반영한 확장형 프레임워크를 제안하였다. 제안 프레임워크는 가치성, 희소성, 모방불가능성 및 대체불가능성을 기준으로 데이터 자산의 전략적 특성을 검토하고, 수익·시장·원가 접근법을 상호 보완적으로 활용하여 경제적 가치를 평가하도록 구성하였다. 또한 데이터의 품질과 기술적 활용 가능성뿐만 아니라 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제에 따른 활용제한과 추가 비용을 가치실현의 조정요인으로 반영하였다.

본 연구는 ITDD의 평가범위를 기술적 위험요인의 식별에서 기술 및 데이터 자원의 전략적·경제적 가치평가로 확장하고, 그 결과를 기업가치 산정, 거래조건 협상 및 인수 후 가치창출 전략과 연계할 수 있는 분석 틀을 제시하였다는 점에서 학술적·실무적 의의를 갖는다.

주요어: 사모펀드, IT실사, 자원기반관점, 데이터 보안

1) 이 논문은 2025년도 한국경영학회의 학술연구지원사업의 지원을 받아 연구되었음
2) 이화여자대학교 경영대학, 교수, hdyang@ewha.ac.kr, 주저자
3) 성공회대학교 미래융합학부, 조교수, sulimkim@skhu.ac.kr, 교신저자

Development of an IT Due Diligence Framework for Private Equity Investment Valuation: A Resource-Based View[4)]

Yang, Hee-Dong[5)], Kim, Sulim[6)]

Abstract

This study proposes an extended information technology due diligence (ITDD) framework that incorporates the strategic and economic value of technology and data resources into private equity (PE) investment decisions. Digital transformation, technological debt, and cybersecurity risks have made it difficult for conventional due diligence to fully capture the risks and value-creation potential of target firms.

Drawing on in-depth interviews with PE and venture capital professionals, ITDD and M&A experts, and a data valuation specialist, the analysis identifies the limitations of conventional ITDD and key factors for data asset valuation. The findings show that conventional ITDD primarily examines system stability, technological debt, information security, and regulatory compliance, while giving limited attention to the strategic usability and economic value of data assets. Data quality, exclusivity, external availability, and reconstruction and migration costs emerged as important factors.

Building on these findings, the proposed resource-based view (RBV) framework covers the preparation, on-site review, analysis, and decision-making stages of ITDD. It assesses data assets in terms of value, rarity, inimitability, and non-substitutability and applies income, market, and cost approaches complementarily. It also considers privacy and regulatory constraints that may influence value realization.

By extending ITDD beyond technological risk assessment, the framework supports firm valuation, transaction negotiations, and post-acquisition value creation.

Key words: Private equity, IT Due Diligence(ITDD), RBV, Security readiness

---

4) This research was supported by the 2025 Academic Research Grant Program of The Korean Academic Society of Business Administration.

5) Professor, College of Business Administration, Ewha Womans University, hdyang@ewha.ac.kr

6) Assistant Professor, Division of Future Convergence, Sungkonghoe University, sulimkim@skhu.ac.kr, Corresponding author

Ⅰ. 서론

최근 글로벌 사모펀드 시장은 구조적인 전환기에 놓여 있다. 지난 10여 년간 사모펀드는 기업 인수/합병(Mergers and Acquisitions, M&A)의 주요 투자 주체로 성장하면서 이른바 '스마트 머니'를 대표하는 자본으로 평가받아 왔다. 그러나 최근에는 신규 펀드 결성과 투자금 모집이 감소한 반면, 투자되지 않은 대기자금은 높은 수준으로 누적되는 불균형이 나타나고 있다(김주완, 2025). 이러한 현상은 고금리 환경, 기관투자자의 과잉배분, 투자회수 지연에 따른 DPI(Distributed to Paid-in) 악화 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 또한 M&A 관련 규제가 강화되고 IPO 시장의 위축이 지속되면서 사모펀드가 보유한 자산의 회수 기간도 길어지고 있다. 이로 인해 투자자금의 순환이 원활하게 이루어지지 않는 상황이 반복되고 있으며, 이러한 변화는 국내외 M&A 및 벤처투자 시장에도 영향을 미치고 있다. 즉, 재무적 수익과 투자회수에 중점을 두어 온 기존 사모펀드 투자 모델에 대한 재검토가 필요함을 시사한다.

사모펀드 시장의 구조적 변화와 함께 가치창출 방식도 달라지고 있다. 과거에는 재무구조 개선, 비용 절감, 자본구조 조정 등이 대표적인 가치창출 수단으로 활용되었다. 그러나 최근에는 인수기업의 생산성과 운영 효율성을 실질적으로 높이는 운영 개선 전략의 중요성이 확대되고 있다(PwC, 2025). 특히 디지털 전환이 기업 경쟁력의 주요 원천으로 부상하면서 IT 인프라, 데이터 관리체계 및 디지털 역량은 기업가치 제고를 위한 핵심 요소로 인식되고 있다. 이에 따라 사모펀드의 투자성과 역시 재무적 구조조정뿐만 아니라 인수기업이 보유한 기술 및 데이터 자원을 얼마나 효과적으로 활용하는지에 따라 달라질 수 있다.

사모펀드 거래 유형의 복잡성이 높아지는 현상도 이러한 변화를 가속화하고 있다. 과거에는 구조조정 기업이나 경영권 승계 대상 기업을 중심으로 거래가 이루어졌으나, 최근에는 Secondary Buy-out과 Carve-out 거래의 비중이 증가하고 있다(PwC, 2025). 특히 Carve-out 거래에서는 인수 대상 기업이 기존 모기업의 시스템과 인프라로부터 독립된 운영환경을 구축해야 한다. 따라서 ERP 시스템의 분리, 신규 인프라 구축, 데이터 이전, 보안체계 정비 및 운영조직 재구성 등이 필수적으로 요구된다. 이 과정에서 발생하는 비용과 기술적 복잡성은 인수 이후의 현금흐름과 운영 안정성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 거래가격과 기업가치 산정에도 중요한 변수로 작용한다.

이처럼 사모펀드 거래에서 기술 및 데이터 요소의 중요성이 확대되고 있음에도 불구하고, IT 실사는 재무실사(Financial Due Diligence, FDD), 상업실사(Commercial Due Diligence, CDD), 법률실사(Legal Due Diligence, LDD)에

비해 상대적으로 제한적으로 수행되어 왔다. 특히 Buy-out 거래에서는 인수기업을 독립적으로 운영하고 인수 후 통합(Post-Merger Integration, PMI)을 최소화하는 경우가 많아 ITDD의 필요성이 충분히 인식되지 못하였다. 그러나 기업 운영과 가치창출에서 IT 시스템과 데이터가 차지하는 비중이 높아지면서, 기존 실사만으로는 인수 대상 기업의 운영위험과 기술적 특성을 충분히 파악하기 어려워지고 있다.

이러한 한계는 IT 관련 요소가 인수 이후의 비용구조와 운영성과에 미치는 영향을 고려할 때 더욱 분명해진다. IT 인프라의 안정성, 데이터 품질과 거버넌스, 사이버보안 수준 및 기술 부채는 인수 대상 기업의 현재 운영 상태뿐만 아니라 향후 추가 투자 규모와 성장 가능성에도 영향을 미친다. 예를 들어 노후화된 시스템이나 복잡한 애플리케이션 구조가 존재할 경우 인수 이후 예상하지 못한 추가 투자가 발생할 수 있다. 시스템 간 호환성이 부족하면 통합 일정이 지연될 수 있으며, 데이터 품질과 이전 가능성이 충분히 검토되지 않은 경우에는 업무 연속성과 운영 효율성이 저하될 가능성도 있다. 따라서 ITDD는 기술적 위험요인을 확인하는 절차에 머무르지 않고, 인수 이후 발생할 수 있는 비용과 운영위험을 사전에 파악하는 동시에 기술 및 데이터 자원의 활용 가능성을 검토하는 실사 영역으로 확장될 필요가 있다.

이에 본 연구는 사모펀드 투자 의사결정에 활용할 수 있는 ITDD 기반 가치평가 프레임워크를 제안하고자 한다. 이를 위해 사모펀드 투자 실무자, ITDD 컨설턴트 및 데이터 가치평가 전문가를 대상으로 심층 인터뷰를 수행하여 기존 ITDD에서 보완이 필요한 평가요소를 도출하였다. 이러한 결과를 토대로 자원기반관점을 적용하여 기술 및 데이터 자원의 가치 관련 요소를 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에 반영한 확장형 ITDD 프레임워크를 제시한다. 본 연구는 기술 및 데이터 자원을 보다 체계적으로 고려할 수 있는 ITDD 프레임워크를 제안함으로써 사모펀드 투자환경에 적합한 가치평가의 분석 틀을 제시하는 것을 목적으로 한다.

II. 문헌연구

2.1 사모펀드 투자환경 변화와 가치창출 방식의 전환

사모펀드 산업은 최근 재무적 지렛대에 의존하던 전통적인 가치창출 방식에서 벗어나 기업의 운영 역량과 기술 역량을 활용하는 방향으로 변화하고 있다(Daley et al., 2024). PwC(2025)에 따르면, 사모펀드는 단순한 비용 절감이나

구조조정만으로는 기대수익률을 확보하기 어려워짐에 따라, 인수기업의 운영 효율성과 생산성을 지속적으로 개선하는 전략을 핵심 가치창출 수단으로 채택하고 있다. 이러한 변화는 산업 간 경계가 약화되고 AI 기반 기술 융합이 가속화되면서 기업 경쟁력의 중심이 IT 시스템의 성숙도와 데이터 기반 운영 역량으로 이동하고 있기 때문이다. 실제로 기술 통합과 IT 아키텍처의 재편은 인수 이후 시너지 창출의 핵심 요인으로 인식되고 있으며, 사모펀드의 가치창출 과정에서도 기술 역량의 중요성이 지속적으로 확대되고 있다(Baker & Niederman, 2014; Henningsson et al., 2018).

거래 유형의 변화 역시 이러한 흐름을 뒷받침한다. 최근에는 Secondary Buy-out과 Carve-out 거래가 증가하면서 기술적, 운영적 복잡성이 높아지고 있다. 특히 Carve-out 거래에서는 기존 모기업의 IT 자산으로부터 독립된 운영환경을 구축해야 하므로 IT 인프라와 데이터 관리체계의 분리가 필수적으로 요구된다. 이 과정에서 발생하는 ERP 시스템 분리, 신규 인프라 구축, 데이터 이전 및 보안 대응은 인수 이후의 비용구조와 현금흐름, 기업가치에 직접적인 영향을 미친다(PwC, 2025). 또한 기술 통합 역량이 부족한 기업일수록 인수 이후 IT 시스템의 복잡성과 운영비용이 증가하는 경향을 보이며, 이에 따라 기술 관련 위험은 사모펀드가 투자 단계에서 관리해야 할 중요한 요소로 인식되고 있다(Ojala, 2025).

기존 연구에서도 이러한 변화가 확인된다. Porsgaard et al.(2017)은 사모펀드가 인수 대상 기업을 평가할 때 재무적 성과뿐 아니라 운영 성과를 중요한 의사결정 기준으로 활용하고 있음을 제시하였다. 특히 공급망 운영, 조직 구조, IT 시스템 성능 등은 운영 개선 가능성을 판단하는 핵심 요소이며, 이러한 평가는 인수 이후의 가치창출 가능성과도 밀접하게 연결된다고 분석하였다. Delak and Bajec(2013)와 Wrede(2021) 역시 IT 시스템과 데이터 품질, 운영 프로세스가 운영 효율성과 시너지 실현에 중요한 영향을 미친다고 보고하였다. 이는 기술과 데이터가 단순한 지원 기능을 넘어 기업 경쟁력과 가치창출의 핵심 기반으로 자리잡고 있음을 보여준다.

이처럼 사모펀드의 가치창출 모델은 재무 중심 접근에서 운영 및 기술 중심 접근으로 변화하고 있다. 특히 기술 역량과 데이터 기반 운영 능력은 기업가치를 결정하는 핵심 자원으로 인식되고 있으며, 이에 대한 체계적인 평가의 필요성도 함께 증가하고 있다. AI 활용 확대, 기술 부채의 누적, 사이버보안 위험 증대 등으로 기술, 데이터 관련 리스크의 복잡성이 높아지면서, 투자 이전 단계에서 이를 체계적으로 식별하고 평가하는 역량은 사모펀드의 중요한 경쟁요소가 되고 있다(KPMG, 2008). 결국 기술과 데이터 요소가 투자 의사결정의 핵심 판단 기준으로 부상함에 따라, 이를 사전에 검토하는 IT 실사의 중요성 역시 더

욱 확대되고 있다.

2.2 IT Due Diligence (ITDD) Framework

ITDD는 기업의 IT 인프라, 시스템 아키텍처, 데이터 관리체계, 보안 수준 및 IT 조직 역량을 종합적으로 평가하여 기술적 위험요인과 개선 가능성을 식별하는 실사 절차이다(Andriole, 2007). 최근 디지털 기반 경영환경이 보편화되면서 기존의 재무 및 사업 중심 실사만으로는 기업의 기술 역량과 운영환경을 충분히 평가하기 어려워졌으며, 이에 따라 ITDD는 M&A와 사모펀드 투자에서 중요한 실사 영역으로 자리잡고 있다. 특히 IT 시스템과 데이터는 기업가치와 미래 성장 가능성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 자원으로 인식되면서, ITDD의 역할도 단순한 기술 점검을 넘어 투자 의사결정을 지원하는 방향으로 확대되고 있다.

Andriole(2007)는 ITDD를 기업 인수 과정에서 기술적 위험을 식별하는 절차를 넘어 기업의 기술 역량과 전략적 적합성을 평가하는 과정으로 설명하였다. 특히 기술 부채와 시스템 노후화는 인수 이후 예상하지 못한 비용 증가와 운영 차질을 초래할 수 있으므로, 이러한 위험을 사전에 식별하고 관리하는 것이 중요하다고 강조하였다. Delak and Bajec(2013) 역시 ITDD를 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계로 구분하고, 각 단계에서 IT 자산, 비용 구조, 기술 리스크 및 정보시스템 성숙도를 체계적으로 평가하는 프레임워크를 제시하였다. 이후 Delak et al.(2017)은 기존 프레임워크를 확장하여 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정의 단계별 활동과 평가항목을 보다 구체화하였다. 이는 ITDD가 단순한 체크리스트 기반 점검이 아니라 투자 의사결정을 지원하는 체계적인 평가 과정임을 보여준다.

실무에서 활용되는 ITDD 프레임워크 역시 이러한 관점을 반영하고 있다. KPMG(2008)는 기술 리스크 식별, IT 비용 구조 분석 및 전환서비스계약(Transition Service Agreement, TSA) 검토를 핵심 절차로 제시하며, 인수 이후 발생 가능한 비용과 운영위험을 사전에 평가할 것을 강조하였다. 이후 BearingPoint(2015)는 ITDD를 인수 전략과 기술 역량의 정합성을 평가하는 과정으로 확장하여 기술 전략, 조직 및 인력 역량, 애플리케이션 아키텍처, 인프라 성숙도 및 운영 프로세스를 주요 평가영역으로 제시하였다. Delak(2008) 역시 IT 전략, 조직, 애플리케이션, 인프라, 데이터 및 보안 영역을 포함한 IT 자산 전반을 체계적으로 평가해야 한다고 제안하였다. 또한 Hornke and Menke(2008)는 ITDD를 PMI와 연계하여 기술 부채, 시스템 중복, 데이터 이전 및 보안 취약점이 통합 비용과 성공 여부를 결정하는 핵심 요인임을 강조하였

다. 나아가 Kovela and Skok(2015)은 IT 전략, 인프라 및 시스템 통합 역량을 인수 이후 IT 통합의 성과를 좌우하는 핵심 평가요인으로 제시함으로써 ITDD의 평가 범위를 기술적 위험 식별에서 인수 이후 가치 실현을 위한 통합 역량 평가까지 확장하였다.

종합하면 기존 연구들은 ITDD를 기술적 위험을 식별하는 절차에 한정하지 않고, 인수 이후의 비용 구조와 운영 안정성을 예측하며 거래의 성공 가능성을 평가하는 전략적 실사로 인식하고 있다(참고 <표 1>, <표 2>). 특히 기술 역량이 기업 경쟁력과 기업가치의 핵심 요소로 부상하면서 ITDD는 M&A와 사모펀드 투자에서 투자 의사결정을 지원하는 중요한 실사 영역으로 자리잡고 있다.

<표 1> 기존 연구에서 제시된 ITDD 단계

ITDD 단계	주요 내용	출처
준비 (Preparation)	실사 범위 정의, 자료 요청, 인터뷰 계획, 초기 리스크 가설 수립	Delak et al. (2017); Kovela & Skok (2015); Delak & Bajec (2013)
현장조사 (On-site Review)	시스템, 데이터, 보안 실사, 운영, 개발 프로세스 점검, 인터뷰, Red Flag 확인	Delak et al. (2017); BearingPoint (2015); Kovela & Skok (2015); Delak & Bajec (2013)
분석 (Analysis)	기술 부채, 보안, 데이터 리스크 평가, 비용 모델링(OPEX/CAPEX), TSA 분석, 정보시스템 성숙도 평가	Delak et al. (2017); Delak (2016); BearingPoint (2015); Kovela & Skok (2015); Delak & Bajec (2013)
의사결정 (Decision/Reporting)	투자 타당성 판단, 가격, 조건 조정, PMI/Carve-out 로드맵 제시	Delak et al. (2017); BearingPoint (2015); Kovela & Skok (2015); Delak & Bajec (2013)

<표 2> 기존 연구에서 제시된 ITDD 실사 영역별 평가 항목

평가 영역	주요 평가 항목	출처
IT 전략, 거버넌스	전략 정합성, 기술로드맵, 거버넌스, 정책/표준	BearingPoint (2015); Kovela & Skok (2015); Delak(2008)
조직, 인력 역량	R&R, IT 인력 역량, 운영/개발 프로세스, Key-man risk	BearingPoint (2015); Kovela & Skok (2015); Delak(2008)
애플리케이션 아키텍처	핵심 시스템 안정성/확장성,	BearingPoint (2015);

	중복/레거시, 통합/분리 난이도	Kovela & Skok (2015); Delak(2008)
인프라	서버/네트워크/스토리지, 가용성, DR/BCP, 기술 부채	Delak & Bajec (2013); Kovela & Skok (2015); Delak(2008)
데이터 관리	데이터 품질, 거버넌스, 무결성, 마이그레이션 난이도	Štemberger & Manfreda (2019); Kovela & Skok (2015); Delak & Bajec (2013); Delak(2008)
보안, 규제 준수	보안 통제, IAM, 규제 준수, 취약점 관리	BearingPoint (2015); Delak(2008)
IT 비용 구조	OPEX/CAPEX, One-off 비용, 투자 압력, 벤더 계약	Delak & Bajec (2013); KPMG(2008)
기술 전환, 통합	TSA 범위/기간/비용, 통합 난이도, 기술 독립 준비도	BearingPoint (2015); KPMG(2008)

2.3 자원기반관점에 따른 기술 및 데이터 자원의 가치

기술 요소는 기업가치와 M&A 성과에 영향을 미치는 중요한 요인으로 인식되고 있다. 기존 연구에서는 IT 인프라의 안정성, 정보시스템 성숙도, 기술 부채 및 IT 조직역량이 인수 이후의 비용구조와 운영성과에 직접적인 영향을 미친다고 보고하였다(Andriole, 2007; Delak & Bajec, 2013; Hellmann, 2018). Andriole(2007)는 기술 부채와 노후화된 시스템 구조가 인수 이후 예상하지 못한 비용 증가와 운영 차질을 초래하고, 궁극적으로 기업가치 하락으로 이어질 수 있다고 설명하였다. Delak and Bajec(2013)은 IT 성숙도와 기술위험을 체계적으로 평가할 경우 인수자가 향후 필요한 투자 규모와 운영위험을 사전에 파악할 수 있다고 제시하였다. 이러한 평가는 거래가격 협상, IT 투자계획 및 PMI 전략 수립에도 활용될 수 있다. Hellmann(2018) 역시 시스템 간 호환성, 데이터 이전 가능성, 보안 수준 및 IT 조직역량이 인수 이후 통합의 성공 여부와 장기적인 운영 안정성을 결정하는 주요 요인이라고 보았다. 이러한 연구들은 기술 요소가 단순한 운영 지원기능을 넘어 기업가치와 M&A 성과에 영향을 미치는 전략적 요소임을 보여준다.

최근에는 기술 요소 가운데 데이터 자산의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 디지털 전환의 확산으로 데이터는 기업의 운영과 의사결정을 지원하는 핵심 자원으로 활용되고 있으며, 데이터의 축적과 활용 수준은 기업의 경쟁력과 가치창출 역량을 결정하는 요인으로 인식되고 있다. 무형자산 관련 연구에서도 소프트웨어, 데이터 및 지식재산권과 같은 자산이 기업가치에서 차지하는 중요성이 지속적으로 확대되고 있음이 제시되어왔다(Amit & Schoemaker, 1993;

Bharadwaj, 2000; Lev, 2000). Lev(2000)는 무형자산이 기업가치의 주요 구성요소임에도 전통적인 회계체계에서는 그 가치가 충분히 반영되지 못한다고 지적하였다. 특히 데이터, 소프트웨어 및 알고리즘과 같은 디지털 자산은 시장가치 형성에 중요한 역할을 하지만, 재무제표만으로는 그 경제적 가치를 정확하게 파악하기 어렵다. Amit and Schoemaker(1993)는 기업이 보유한 전략적 자원과 역량이 경쟁우위와 경제적 성과를 결정한다고 설명하였으며, Bharadwaj(2000)는 IT 역량을 IT 인프라, 인적 역량 및 관계 역량이 결합된 기업 고유의 자원으로 정의하고 이러한 역량이 기업성과 향상과 연계됨을 실증적으로 제시하였다.

최근 정보시스템 연구에서도 데이터와 디지털 자원의 가치는 해당 자원을 보유하는 것만으로 결정되지 않으며, 조직의 전략과 다른 자원을 결합하여 활용하는 과정에서 실현되는 것으로 설명된다. Piccoli et al.(2022)은 데이터와 같은 디지털 자원이 다른 디지털 자원 및 조직의 전략적 활동과 결합될 때 새로운 가치창출 경로가 형성될 수 있다고 보았다. Xu et al.(2024)도 데이터가 조직에서 도구, 상품, 조직적 실천 및 알고리즘 기반 지능 등 서로 다른 형태로 기능할 수 있으며, 데이터의 가치는 그 자체의 속성뿐만 아니라 활용주체와 목적 및 조직적 맥락에 따라 달라질 수 있다고 설명하였다. 이는 데이터 자산의 가치를 평가하기 위해 데이터의 보유량이나 구축비용뿐만 아니라 실제 활용방식과 가치창출 가능성을 함께 고려해야 함을 의미한다.

기술 및 데이터 자원의 전략적 가치는 자원기반관점을 통해 이론적으로 설명할 수 있다. Barney(1991)는 기업을 다양한 자원의 집합으로 이해하고, 특정 자원이 가치성(value), 희소성(rarity), 모방불가능성(inimitability) 및 대체불가능성(non-substitutability), 즉 VRIN의 특성을 충족할 경우 지속적인 경쟁우위를 창출할 수 있다고 설명하였다. 이후 Barney et al.(2021)은 자원기반관점을 기업의 경쟁우위뿐만 아니라 가치창출 과정을 설명하는 이론으로 확장하였다. 이러한 관점에서 기업이 장기간 축적한 고객 데이터, 운영 데이터 및 거래 데이터는 경쟁기업이 쉽게 확보하거나 재현하기 어려운 자원으로 이해할 수 있다. 또한 이러한 데이터가 인공지능, 분석모델 및 자동화 플랫폼과 결합되면 비용절감, 운영 효율성 향상 및 매출 증대와 같은 가치창출 효과로 이어질 수 있다. 따라서 데이터 자산은 기업이 이를 활용할 수 있는 기술 및 조직역량과 결합될 경우 자원기반관점에서 제시하는 전략적 자원의 특성을 갖출 수 있다.

데이터의 경제적 가치를 구체적으로 평가하려는 연구도 확대되고 있다. 김수진 외(2021)는 데이터상품 가치평가모형을 제시하고, 데이터의 가치를 단순한 구축비용이나 원가가 아니라 콘텐츠 적합성, 품질 및 공급 신뢰성, 기술적 사용성, 경제성 등 다양한 요인의 결합으로 설명하였다. 또한 데이터의 다양성, 시의성,

연계성, 공급 지속성 및 대체 가능성 등을 활용하여 데이터상품 간 상대적 가치를 평가할 수 있음을 제시하였다. Fleckenstein et al.(2023)도 데이터 가치평가에는 모든 상황에 동일하게 적용할 수 있는 단일한 표준방법이 존재하지 않으며, 비용과 수익, 시장가치, 데이터 품질, 소유권 및 활용맥락 등 다양한 요소를 함께 고려해야 한다고 설명하였다. 특히 데이터의 가치는 사용목적과 평가상황에 따라 달라질 수 있으므로, 하나 이상의 평가방법을 상호 보완적으로 적용할 필요가 있음을 강조하였다.

자원기반관점에서 제시하는 VRIN은 데이터 자산이 경쟁우위의 원천이 될 수 있는지를 판단하는 전략적 기준이다. 데이터가 기업의 매출 증대, 비용 절감 및 운영 효율성 향상에 기여하는 정도는 가치성과 관련되며, 외부에서 쉽게 확보하기 어려운 독점적 데이터는 희소성을 갖는다. 장기간 축적된 고객 및 거래 데이터는 경쟁기업이 단기간에 재현하기 어렵다는 점에서 모방불가능성이 높고, 동일한 기능을 수행할 수 있는 다른 데이터나 기술이 제한적일 경우 대체불가능성을 갖는다. 그러나 이러한 VRIN 특성은 데이터 자산의 전략적 잠재력을 판단하는 기준으로서, 경제적 가치를 직접 산정하는 방법과는 구분할 필요가 있다.

수익·시장·원가 접근법은 VRIN을 통해 확인한 전략적 특성이 경제적 가치로 실현될 가능성과 규모를 구체화하기 위한 평가방법이다. 수익 접근법은 데이터 활용으로 기대되는 매출 증가, 비용 절감 및 미래 현금흐름을 평가하며, 시장 접근법은 비교기업이나 유사 거래와의 차이를 바탕으로 데이터 자산의 상대적 가치를 판단한다. 원가 접근법은 동일하거나 유사한 데이터를 수집·정제·재구축·대체하는 데 필요한 비용을 추정하는 데 활용된다. 따라서 VRIN과 수익·시장·원가 접근법은 각각 전략적 자원성의 진단과 경제적 가치의 추정이라는 서로 다른 역할을 수행한다.

이에 VRIN의 네 가지 특성과 세 가지 가치평가 접근법을 일대일 대응관계로 보는 것은 적절하지 않다. 하나의 VRIN 특성은 복수의 가치평가 접근법에 반영될 수 있으며, 하나의 가치평가 접근법도 여러 VRIN 특성을 함께 고려할 수 있다. 예를 들어 희소성은 유사한 데이터를 보유한 비교기업이나 거래사례가 제한된다는 점에서 시장 접근법과 관련되지만, 동일한 데이터를 외부에서 확보하거나 재구축하는 데 상당한 비용과 시간이 필요하다는 점에서는 원가 접근법과도 연결된다. 모방불가능성 역시 비교기업과의 차이를 설명하는 동시에 장기간의 데이터 축적과 복잡한 결합과정을 재현하는 데 필요한 비용에 영향을 미친다. 대체불가능성은 대체수단의 부족으로 발생하는 경제적 편익이라는 측면에서는 수익 접근법과, 대체 데이터를 확보하는 데 필요한 비용이라는 측면에서는 원가 접근법과 관련될 수 있다.

따라서 데이터 자산의 경제적 가치는 특정 VRIN 특성을 하나의 가치평가 방법에 고정적으로 배정하기보다, 먼저 VRIN 기준을 통해 데이터 자산의 전략적 특성을 진단하고 평가목적과 자료의 가용성에 따라 수익·시장·원가 접근법을 상호보완적으로 적용하여 평가할 필요가 있다. 이와 같은 접근은 데이터 가치평가 방법들이 실제 적용과정에서 서로 중첩될 수 있으며, 데이터의 품질, 소유권, 활용목적 및 규제환경과 같은 맥락적 요인이 각 평가 결과에 영향을 미친다는 최근 연구의 논의와도 일치한다(Fleckenstein et al., 2023; Xu et al., 2024).
종합하면 기존 연구들은 기술과 데이터 자원이 기업의 운영성과와 M&A 성과에 영향을 미치는 전략적 자원이라는 점을 공통적으로 제시하고 있다. 자원기반관점은 기술 및 데이터 자원이 기업의 경쟁우위와 가치창출에 기여할 수 있는지를 VRIN 특성을 통해 설명하며, 수익·시장·원가 접근법은 이러한 전략적 잠재력을 경제적 가치로 구체화하는 방법을 제공한다. 반면 기존 ITDD 연구는 데이터를 주로 품질, 보안, 이전 가능성 및 규제 준수와 같은 위험관리의 대상으로 다루어 왔으며, 데이터가 보유한 전략적 특성과 경제적 가치는 상대적으로 제한적으로 반영하였다. 따라서 ITDD는 기술적 위험을 식별하는 기존 접근에서 나아가 데이터 자산의 전략적 특성을 진단하고, 그 경제적 가치를 평가하여 투자 의사결정에 반영하는 방향으로 확장될 필요가 있다.

III. 방법론

본 연구는 사모펀드 투자에 적용할 수 있는 IT 실사 기반 가치평가 프레임워크를 탐색적으로 제안하기 위해 질적 사례연구 방법을 적용하였다. 사례연구는 실제 조직환경에서 기술과 조직이 상호작용하는 과정과 그 맥락을 심층적으로 분석할 수 있어, 정량적 접근만으로 설명하기 어려운 정보시스템 현상을 이해하고 새로운 개념과 관계를 탐색하는 데 적합하다(Benbasat et al., 1987). ITDD 기반 기술 및 데이터 가치평가는 평가기준과 적용방식이 충분히 표준화되지 않았으며, 실제 투자과정에서 전문가의 경험과 판단에 상당 부분 의존한다. 이에 관련 업무를 수행한 전문가의 경험을 분석하고, 이를 기존 ITDD 문헌 및 자원기반관점과 연계하는 질적 접근을 채택하였다.
인터뷰 참여자는 연구목적과 관련된 전문성과 실무경험을 기준으로 목적표집하였다. 참가자 A는 데이터 가치평가 프레임워크 개발 경험을, 참가자 B는 ITDD 및 M&A 투자전략 업무 경험을 보유하고 있다. 참가자 C와 D는 각각 VC와 PE에서 투자심사를 담당하고 있어 기술 및 데이터 자원의 평가 결과가 투자 의

사결정에 반영되는 과정에 관한 실무적 관점을 제공할 수 있다. 이처럼 데이터 가치평가, ITDD 및 M&A 자문, 벤처투자와 사모펀드 투자심사 등 서로 다른 영역의 경험을 보유한 참여자를 선정함으로써 평가자와 투자자의 관점을 함께 살펴보고자 하였다. 참여자들은 연구진의 관련 분야 실무 네트워크를 통해 접촉하였으며, 일부는 기존 참여자 또는 관련 전문가의 추천을 통해 섭외하였다.

심층 인터뷰는 2025년 11월부터 12월까지 총 4명의 참여자를 대상으로 일대일 대면 방식으로 진행하였다(<표 3> 참조). 인터뷰에서는 ITDD의 수행방식과 활용범위, 기존 프레임워크의 한계, 기술 및 데이터 자원의 가치평가 관행과 적용 가능성, 평가 결과의 기업가치 및 투자 의사결정 반영방식 등을 질문하였다. 모든 참여자에게 공통 질문을 제시하되, 각 참여자의 전문영역과 경험에 따라 구체적인 사례와 판단근거를 확인하기 위한 추가 질문을 실시하였다.

자료수집과 분석은 순차적으로 진행하였다. 각 인터뷰가 종료된 후 주요 진술을 정리하고 연구문제와 관련된 잠정적 주제를 도출하였으며, 후속 인터뷰를 통해 기존 주제의 반복 여부와 새로운 평가요소의 출현 여부를 확인하였다. 이후 유사한 진술을 통합하고, 도출된 주제를 기존 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에 따라 분류하였다. 분석 결과, 기존 ITDD의 한계, 데이터 관리 및 활용 가능성, 데이터의 경제적 가치평가, 투자 의사결정 및 PMI 반영이라는 주요 주제가 확인되었다.

분석의 신뢰성을 높이기 위해 연구자들은 인터뷰 자료와 분류 결과를 개별적으로 검토한 후 상호 비교하였다. 해석이 일치하지 않는 부분은 인터뷰의 맥락과 원자료를 다시 확인하고 협의를 통해 조정하였다. 또한 참여자의 전문영역에 따른 진술의 공통점과 차이를 비교하고, 인터뷰에서 도출된 평가요소를 기존 ITDD 연구의 단계 및 평가영역과 대조하였다. 이를 통해 연구자 간 교차검토, 참여자 관점 간 비교 및 선행연구와의 대조를 수행하였다.

주요 주제는 복수의 참여자에게서 반복적으로 확인되었으나, 참여자가 4명이고 전문영역별 정보원의 수가 제한적이므로 완전한 이론적 포화에 도달하였다고 보기는 어렵다. 이에 본 연구는 주요 평가영역에서 일정한 주제적 반복성이 나타난 것으로 판단하고, 연구결과의 의미를 일반화된 평가모형의 개발이나 검증이 아닌 후속 연구와 실제 사례적용을 위한 탐색적 프레임워크의 제안으로 한정하였다.

<표 3> 인터뷰 참가자 정보 요약

구분	소속 유형	역할	직급	인터뷰 날짜
참가자 A	개인 컨설팅 업체 운영	데이터 가치 평가 프레임워크 개발	대표	2025-11-18

		경험		
참가자 B	F&B 산업 투자전략 전문가	ITDD 및 M&A 투자전략	상무	2025-12-14
참가자 C	VC 소속	투자심사	부장	2025-12-14
참가자 D	PE 소속	투자심사	부장	2025-12-17

IV. 사례 연구 결과

4.1 심층 인터뷰 분석 결과

심층 인터뷰 분석 결과, 기존 ITDD 프레임워크는 기술 인프라, 정보보안, 운영 프로세스 및 기술 부채와 같은 기술적 위험을 진단하는 데에는 유효하지만, 데이터 자산의 전략적 활용 가능성과 경제적 가치를 평가하는 데에는 한계가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 기존 ITDD가 시스템 안정성, 기술 부채, 보안 및 규제 준수 등의 위험요인 식별에 주로 초점을 두고 있으며, 데이터를 품질관리나 마이그레이션 난이도 측면에서 다루어 왔다는 선행연구의 논의와도 일치한다(Delak & Bajec, 2013). 인터뷰 참여자들은 실제 기업에서 데이터가 매출 증대, 비용 절감 및 운영 효율성 향상에 기여하고 있음에도 현행 ITDD가 이러한 가치창출 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하였다.

심층 인터뷰 결과를 기존 ITDD 프로세스에 대응하여 분석한 결과, 데이터 자산에 대한 평가 범위를 각 단계에서 확대해야 한다는 공통된 의견이 확인되었다. 특히 기존 ITDD의 절차적 구조를 유지하되, 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에서 데이터 자산의 관리상태뿐만 아니라 활용 가능성과 경제적 가치를 반영할 수 있는 평가요소를 보완해야 한다는 의견이 반복적으로 제시되었다. 이에 본 절에서는 인터뷰에서 직접 확인된 실무적 요구사항을 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에 따라 정리하였다. 이후 4.2절에서는 이러한 인터뷰 결과를 선행연구 및 자원기반관점과 결합하여 연구진이 구성한 가치평가 프레임워크를 제시한다.

먼저 준비 단계에서는 기존의 실사 범위 설정, 자료 요청 및 인터뷰 계획 수립에 더하여 기업이 보유한 데이터 자원의 범위와 관리체계를 사전에 파악해야 한다는 의견이 제시되었다. 인터뷰 참여자들은 데이터 카탈로그, 데이터 품질 기준, 데이터 거버넌스 정책, 데이터 책임자 및 데이터 소유구조 등을 실사 초기부터 확인해야 이후 단계에서 데이터의 품질과 활용 가능성을 체계적으로 평가할 수 있다고 보았다. 특히 데이터의 위치와 관리주체가 명확하지 않을 경우 현장조사와 분석 과정에서 필요한 자료를 충분히 확보하기 어렵고, 데이터 자산의 경제적 가치를 평가하는 데에도 제약이 발생할 수 있다는 점이 강조되었다. 이러한 진술을 종합하면 준비 단계에서는 데이터의 존재 여부를 확인하는

데 그치지 않고, 평가대상의 범위와 관리구조를 명확하게 정의할 필요가 있는 것으로 나타났다.

현장조사 단계에서는 시스템과 인프라에 대한 점검뿐만 아니라 데이터가 생성, 저장, 연계 및 활용되는 전체 과정을 확인해야 한다는 의견이 제시되었다. 인터뷰 참여자들이 언급한 주요 점검사항에는 데이터 생성 및 저장 방식, 시스템 간 데이터 연계구조, 데이터 오류와 불일치 사례, 데이터 이동방식, 품질관리 기준 및 접근권한 체계 등이 포함되었다. 특히 데이터 활용을 제한하는 문제는 기술 인프라 자체보다 데이터의 입력, 관리 및 연계 과정에서 발생하는 경우가 많다는 실무적 경험이 제시되었다. 이러한 결과는 현장조사 단계에서 데이터의 정확성, 완전성, 일관성 및 활용 가능성을 검증하고, 이후 가치평가에 필요한 기초자료를 확보할 필요가 있음을 보여준다.

분석 단계에서는 기존에 수행되던 기술 부채, 정보보안, 정보시스템 성숙도, 통합 난이도 및 OPEX·CAPEX 분석과 함께 데이터 자산이 기업성과에 기여할 수 있는 가능성을 검토해야 한다는 의견이 반복적으로 확인되었다. 구체적으로 인터뷰 참여자들은 데이터가 개인화 마케팅, 수요예측, 고객 유지 및 운영 자동화 등에 활용될 수 있으며, 이를 통해 매출 증가, 비용 절감 및 운영 효율성 향상에 기여할 수 있다고 설명하였다. 또한 데이터의 축적기간, 독점성, 연계범위 및 외부 조달 가능성에 따라 기업 간 가치 차이가 발생할 수 있다는 의견을 제시하였다. 데이터의 수집, 정제, 저장, 통합 및 이전에 필요한 비용 역시 인수 이후의 투자 규모와 데이터 가치실현 가능성을 판단하는 데 고려해야 할 요소로 확인되었다.

다만 인터뷰 참여자들이 수익 접근법, 시장 접근법 및 원가 접근법으로 구성된 가치평가체계를 직접 제안한 것은 아니다. 인터뷰에서는 데이터가 창출할 수 있는 매출 및 비용효과, 비교기업과 구별되는 데이터의 특성, 데이터의 재구축 및 이전에 필요한 비용 등 데이터 가치평가에 필요한 실무적 판단근거가 확인되었다. 연구진은 이러한 인터뷰 결과를 데이터 가치평가 관련 선행연구와 대조하고, 자원기반관점에서 제시하는 데이터 자원의 전략적 특성과 연결하여 수익·시장·원가 접근법으로 재구성하였다.

구체적으로 연구진은 인터뷰에서 확인된 매출 증대, 비용 절감 및 운영 효율성 향상 가능성을 수익 접근법과 연결하였다. 수익 접근법은 데이터 활용으로 기대되는 경제적 효과를 미래 현금흐름에 반영한다는 점에서 데이터가 기업성과에 기여하는 정도, 즉 자원기반관점의 가치성을 평가하는 데 활용할 수 있다.

또한 데이터의 축적기간, 독점성, 연계범위 및 외부 조달 가능성에 관한 참여자들의 진술은 비교기업이나 유사 거래와 데이터 자산의 상대적 차이를 검토하는 시장 접근법과 연결하였다. 이러한 특성은 경쟁기업이 동일한 데이터를 쉽게

확보하거나 재현하기 어려운 정도를 나타내므로 자원기반관점의 희소성 및 모방불가능성을 판단하는 근거로 활용할 수 있다.

마지막으로 데이터의 수집, 정제, 저장, 통합 및 마이그레이션에 필요한 비용에 관한 인터뷰 결과는 원가 접근법과 연결하였다. 원가 접근법은 동일하거나 유사한 수준의 데이터를 재구축하거나 대체하는 데 필요한 비용을 추정하는 방식으로, 데이터 자산의 재구축 비용과 인수 이후 필요한 추가 투자 규모를 판단하는 데 활용할 수 있다. 연구진은 이러한 비용 관련 요소를 데이터 자원의 대체 가능성을 검토하는 하나의 근거로 해석하였다. 다만 재구축 비용이 높다는 사실만으로 대체불가능성이 직접 입증되는 것은 아니므로, 대체 데이터나 기술의 존재 여부와 대체에 따른 성과 차이를 함께 고려할 필요가 있다.

의사결정 단계에서는 데이터 자산에 대한 평가가 위험요인의 확인에 머무르지 않고 투자 타당성 판단, 기업가치 산정, 인수가격 조정 및 인수 후 통합전략에 반영되어야 한다는 의견이 제시되었다. 인터뷰 참여자들은 데이터 활용으로 기대되는 가치상승 가능성을 기업가치와 가격 협상에 반영하고, 데이터 품질 개선, 시스템 간 데이터 통합, 데이터 거버넌스 정비 및 인수 후 활용방안을 PMI 계획에 포함할 필요가 있다고 보았다.

종합하면 인터뷰에서는 데이터 자산의 관리 및 활용 가능성, 매출과 비용에 대한 기여, 데이터의 독점성과 축적 특성, 재구축 및 이전 비용, 투자 의사결정과 PMI 반영 필요성이 주요한 실무적 평가요소로 확인되었다. 연구진은 이러한 결과를 기존 ITDD의 단계적 구조에 대응시키고, 데이터 가치평가 선행연구 및 자원기반관점과 결합하여 수익·시장·원가 접근법으로 구성된 가치평가 틀을 도출하였다. 따라서 본 연구의 프레임워크는 인터뷰 참여자가 제시한 평가모형을 그대로 채택한 것이 아니라, 인터뷰에서 확인된 실무적 판단근거를 연구진이 이론적으로 해석하고 체계화한 결과이다.

4.2 RBV 기반 ITDD 가치평가 프레임워크 제안

본 연구는 심층 인터뷰에서 확인된 실무적 평가요소를 토대로 사모펀드 투자에 적용할 수 있는 RBV 기반 ITDD 가치평가 프레임워크를 제안하였다. 인터뷰에서는 데이터 활용에 따른 매출 증가와 비용 절감, 데이터의 축적기간과 독점성, 외부 조달 가능성, 재구축 및 이전 비용 등이 주요 판단요소로 확인되었다. 연구진은 이러한 결과를 수익·시장·원가 접근법과 연결하고, 기존 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 단계에 배치하였다. 따라서 제안 프레임워크는 인터뷰 참여자들이 직접 제시한 모형이 아니라, 인터뷰에서 확인된 실무적 평가요소를 연구진이 이론적으로 종합하여 구성한 분석 틀이다.

제안 프레임워크는 데이터를 시스템 운영의 부수적 요소나 위험관리 대상으로 한정하지 않고, 경쟁우위와 가치창출에 기여할 수 있는 전략적 자원으로 평가한다. 가치성, 희소성, 모방불가능성 및 대체불가능성은 데이터 자산의 전략적 특성을 판단하는 기준으로 적용하고, 수익·시장·원가 접근법은 그 경제적 가치를 구체화하는 평가방법으로 활용하였다. 이때 VRIN의 각 특성과 세 가지 가치평가 접근법을 일대일로 대응시키지 않고, 데이터의 특성, 평가목적 및 자료의 가용성에 따라 상호 보완적으로 적용하도록 구성하였다. 또한 데이터 품질과 기술적 활용 가능성뿐만 아니라 개인정보 보호 및 데이터 관련 규제로 인한 활용제한도 가치실현의 주요 조건으로 고려하였다.

ITDD의 준비 단계에서는 데이터 자산의 범위와 관리체계를 파악하고 가치평가 대상을 정의한다. 기존의 실사 범위 설정과 자료 요청에 데이터 카탈로그, 데이터 품질 기준, 데이터 거버넌스 정책, 데이터 책임자 및 소유구조에 관한 확인을 추가하였다. 또한 개인정보와 규제 적용 대상 데이터의 범위 및 관련 정책을 검토하도록 하였다. 이 단계에서 확보한 정보는 이후 데이터의 품질과 활용 가능성을 검증하고 가치평가의 대상과 범위를 설정하는 기초자료로 활용된다.

현장조사 단계에서는 기존의 시스템, 보안 및 운영 프로세스 점검과 함께 데이터가 생성, 저장, 연계 및 활용되는 전 과정을 확인한다. 주요 점검사항은 데이터의 정확성, 완전성, 일관성, 접근 및 활용 가능성, 시스템 간 불일치, 데이터 이동구조, 품질관리 지표 및 접근권한 체계 등이다. 아울러 개인정보의 수집·이용 근거, 동의 범위, 보유기간, 제3자 제공 및 국외 이전 여부, 비식별화 수준과 규제 위반 이력을 확인하여 데이터의 법적·제도적 활용 가능성을 함께 검토하도록 하였다.

개인정보 보호와 데이터 관련 규제는 법적 위험을 넘어 데이터의 경제적 가치실현에도 영향을 미칠 수 있다. 데이터의 품질과 희소성이 높더라도 수집 목적이나 동의 범위를 벗어난 활용이 제한되면 고객분석, 마케팅, 인공지능 학습 또는 신규 서비스 개발 등에 활용하기 어렵다. 제3자 제공이나 국외 이전에 제약이 있는 경우에도 인수 이후 데이터 통합과 시너지 창출이 제한될 수 있다. 반면 데이터의 수집·이용 근거가 명확하고 개인정보 보호 및 비식별화 체계가 적절하게 구축되어 있다면 규제위험과 추가 비용을 줄일 수 있다. 따라서 개인정보 보호와 규제 준수 수준은 데이터 자산의 활용 가능성과 경제적 가치를 결정하는 평가요인으로 반영하였다.

분석 단계에서는 기존의 기술위험, 기술 부채, 정보시스템 성숙도 및 비용구조 분석에 데이터 자산의 전략적·경제적 가치평가를 추가한다. 먼저 VRIN을 기준으로 데이터의 가치창출 가능성, 외부 조달 가능성, 재현 가능성 및 대체 가능성을 검토한다. 이후 데이터 활용에 따른 미래 현금흐름과 가치상승 가능성은

수익 접근법으로, 비교기업 및 유사 거래와의 차이는 시장 접근법으로, 데이터의 수집·정제·재구축·이전에 필요한 비용은 원가 접근법으로 평가한다.

다만 각 VRIN 특성을 특정 가치평가 접근법에 고정적으로 배정하지는 않는다. 예를 들어 희소성과 모방불가능성은 비교기업과의 차이를 판단하는 시장 접근법에 반영될 수 있지만, 동일한 데이터를 확보하거나 재구축하는 데 필요한 시간과 비용을 평가하는 원가 접근법에도 반영될 수 있다. 대체불가능성도 대체수단의 부족으로 발생하는 경제적 편익은 수익 접근법으로, 대체 데이터를 확보하는 데 필요한 비용은 원가 접근법으로 평가할 수 있다. 따라서 세 가지 접근법은 상호배타적인 대안이 아니라 데이터 자산의 경제적 가치를 서로 다른 측면에서 검토하는 상호 보완적 방법으로 활용하였다.

이 과정에서 개인정보 및 데이터 관련 규제로 인한 접근·사용 제한은 가치실현 가능성을 제약하는 요인으로 반영한다. 동의체계 정비, 비식별화, 보안 강화 및 규제 준수에 필요한 비용은 데이터 가치를 조정하는 요소로 고려한다. 따라서 데이터의 전략적 특성이 우수하더라도 적법한 활용이 제한되거나 가치실현에 상당한 추가 투자가 필요한 경우에는 그 경제적 가치를 조정하도록 하였다.

의사결정 단계에서는 이러한 평가 결과를 투자 타당성 판단, 기업가치 산정, 인수가격 및 거래조건 조정, PMI 전략에 반영한다. 데이터 활용으로 기대되는 매출 증가, 비용 절감 및 운영 효율성 향상은 가치상승요인으로 고려하고, 데이터 품질 개선, 시스템 통합 및 규제 준수에 필요한 투자는 비용조정요인으로 반영한다. 데이터 활용권한이 불분명하거나 규제 위반 위험이 확인된 경우에는 이를 가격과 거래조건에 반영하며, 인수 이후에는 데이터 통합, 거버넌스 개선, 개인정보 보호체계 정비 및 데이터 활용방안을 실행계획에 포함하도록 하였다.

이상의 내용을 바탕으로 본 연구는 인터뷰에서 확인된 실무 요구사항을 기존 ITDD 절차에 반영한 단계별 확장 프레임워크와, 기존 평가영역에 데이터 자산의 전략적·경제적 가치요소를 결합한 평가영역별 확장 프레임워크를 제안한다. 단계별 확장요소는 <표 4>에, 평가영역별 확장요소는 <표 5>에 제시하였다.

<표 4> 심층 인터뷰 결과를 반영한 RBV 기반 ITDD 가치평가 프레임워크

ITDD 단계	기존 ITDD	본 연구 제안 내용
준비 (Preparation)	실사 범위 정의, 자료 요청, 인터뷰 계획, 초기 위험가설 수립	데이터 카탈로그 요청, 데이터 품질 기준 및 정책 확인, 데이터 책임자와 소유구조 파악, 개인정보 및 규제 적용 대상 확인, 데이터 가치평가 대상과 범위 정의
현장조사	시스템·보안·데이터 실사, 운영	데이터 생성·저장·연계·활용

(On-site Review)	및 개발 프로세스 점검, 인터뷰, 주요 위험요인 확인	프로세스 점검, 데이터 오류 및 불일치 진단, 데이터 이동구조 확인, 데이터 품질지표 및 접근권한 점검, 데이터 수집·이용·제공·이전의 적법성 확인
분석 (Analysis)	기술 부채, 보안 및 데이터 위험 평가, OPEX·CAPEX 분석, TSA 분석, 정보시스템 성숙도 평가	VRIN 기반 데이터 자산의 전략적 특성 평가, 수익·시장·원가 접근법의 상호 보완적 적용, 데이터 활용 시나리오 분석, 규제에 따른 활용제한 및 준수비용 반영, 데이터 기반 가치상승분 산정치상승분 산정
의사결정 (Decision/Reporting)	투자 타당성 판단, 가격 및 거래조건 조정, PMI·Carve-out 로드맵 제시	데이터 가치가 반영된 기업가치 조정, 데이터 가치 기반 가격 협상, 개인정보·규제 위험의 거래조건 반영, 인수 후 데이터 통합·거버넌스·보호·활용전략 수립

<표 5> 심층 인터뷰 결과를 반영한 RBV 기반 ITDD 평가영역별 확장 요소

평가 영역	기존 주요 평가항목	본 연구 제안 내용
IT 전략·거버넌스	전략 정합성, 기술 로드맵, 거버넌스, 정책 및 표준	데이터 전략과 사업전략의 정합성, 데이터 거버넌스 성숙도, 데이터 활용 정책
조직·인력 역량	R&R, IT 인력 역량, 운영·개발 프로세스, 핵심인력 위험	데이터 책임체계, 데이터 관리·분석 역량, 데이터 활용 조직역량
애플리케이션 아키텍처	핵심 시스템 안정성 및 확장성, 중복·레거시, 통합·분리 난이도	데이터 연계 구조, 데이터 처리 흐름, 데이터 활용 및 확장 가능성
인프라	서버·네트워크·스토리지, 가용성, 재해복구(Disaster Recovery,DR)·업무연속성계획(Business Continuity Plan,BCP), 기술 부채	데이터 저장구조, 처리용량, 확장성 및 데이터 활용을 지원하는 인프라 역량
데이터 관리	데이터 품질 , 거버넌스, 무결성, 마이그레이션 난이도	데이터의 가치성·희소성·모방불가능성·대체불가능성, 수익화 가능성 및 경제적 가치

보안·규제 준수	보안 통제, IAM, 규제 준수, 취약점 관리	개인정보의 수집·이용 근거, 동의 범위, 보유기간, 제3자 제공 및 국외 이전, 비식별화 수준, 규제 위반 이력, 데이터 접근·사용 제한이 가치실현 가능성과 추가 준수비용에 미치는 영향
IT 비용구조	OPEX·CAPEX, 일회성 비용, 투자 필요성, 벤더 계약	데이터 수집·저장·정제·이전·통합 비용, 데이터 가치 실현을 위한 추가 투자 규모
기술전환·통합	TSA 범위·기간·비용, 통합 난이도, 기술적 독립 준비도	데이터 통합 난이도, 데이터 전환 비용, 데이터 시너지 및 인수 후 활용계획

즉, 본 연구에서 제안한 프레임워크는 기존 ITDD의 기술적 위험 진단을 대체하는 것이 아니라, 기술과 데이터가 기업가치에 미치는 영향을 함께 평가하도록 그 범위를 확장한다. VRIN은 데이터 자산의 전략적 특성을 진단하는 기준으로, 수익·시장·원가 접근법은 경제적 가치를 구체화하는 상호 보완적 방법으로 활용하였다. 또한 데이터 품질, 활용 가능성, 개인정보 보호 및 규제상 제약과 이에 따른 추가 비용을 함께 고려함으로써 데이터 자산의 전략적 잠재력과 실제 실현 가능한 가치의 차이를 평가하도록 하였다. 이를 통해 ITDD 결과를 기술적 위험의 확인에 한정하지 않고 인수가격 산정, 거래조건 협상 및 인수 후 가치 창출 전략 수립에 활용할 수 있는 구조를 제시하였다.

V. 결론 및 시사점

본 연구는 사모펀드 투자환경에서 기술 및 데이터 자원의 중요성이 확대되고 있음에도 기존 ITDD가 이러한 요소를 주로 기술적 위험관리의 대상으로 다루고 있어 기업가치 평가와의 연계가 충분하지 않다는 문제의식에서 출발하였다. 문헌연구와 심층 인터뷰를 종합한 결과, 기술과 데이터는 단순한 운영 지원 요소를 넘어 기업의 경쟁우위와 가치창출에 기여하는 전략적 자원으로 인식되고 있었으나, 기존 ITDD에서는 이러한 전략적·경제적 가치가 체계적으로 반영되지 못하는 것으로 나타났다.

이에 본 연구는 자원기반관점을 이론적 기반으로 활용하여 기술 및 데이터 자원을 가치성, 희소성, 모방불가능성 및 대체불가능성의 특성을 갖는 전략적 자원으로 해석하고, 문헌연구와 심층 인터뷰 결과를 바탕으로 RBV 기반 ITDD

가치평가 프레임워크를 제안하였다. 제안 프레임워크는 기존 ITDD의 준비, 현장조사, 분석 및 의사결정 절차를 유지하면서 각 단계에 데이터 자산의 전략적 특성과 경제적 가치를 평가할 수 있는 요소를 반영하였다. 또한 분석 단계에서는 인터뷰를 통해 확인된 실무적 판단요소를 연구진이 선행연구 및 자원기반관점과 결합하여 수익·시장·원가 접근법으로 재구성하였다.

본 연구가 제안한 프레임워크는 기존 ITDD의 평가항목에 데이터 관련 요소를 단순히 추가하는 데 그치지 않고, 준비 단계에서 확인한 데이터 자산의 범위와 관리체계를 현장조사 단계의 품질 및 활용 가능성 검증으로 연결하고, 그 결과를 분석 단계의 전략적·경제적 가치평가와 의사결정 단계의 기업가치 및 거래조건 조정에 반영하도록 구성하였다는 점에서 의미가 있다. 이처럼 기존 ITDD의 기술적 위험 진단을 데이터 자산의 가치평가 및 투자 의사결정과 연계하는 분석구조를 제시하였다는 점에서 학술적 의의를 갖는다. 실무적으로도 데이터 자산을 기업가치 산정, 인수가격 협상 및 PMI 전략 수립과정에서 검토할 수 있는 평가영역을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

다만 본 연구는 심층 인터뷰에 참여한 정보원의 수가 제한적이며, 제안한 프레임워크를 다양한 산업과 실제 거래유형에 적용하여 그 효과를 실증적으로 검증하지 못했다는 한계를 갖는다. 또한 제안 프레임워크를 실제 거래사례에 적용하여 기존 ITDD와 평가 결과가 어떻게 달라지는지를 비교하지 못하였으며, 각 평가요소를 측정하고 점수화하기 위한 구체적인 지표, 판단기준 및 가중치를 제시하지 못하였다. 따라서 본 연구에서 제시한 프레임워크는 실제 거래에 즉시 적용할 수 있는 표준화된 평가모형이라기보다, 기술 및 데이터 자원의 전략적·경제적 가치를 ITDD에 반영하기 위한 탐색적 분석 틀로 이해할 필요가 있다.

향후 연구에서는 다양한 산업과 실제 사모펀드 거래사례를 대상으로 제안 프레임워크를 적용하여 기존 ITDD와 기업가치 평가 및 투자 의사결정 결과가 어떻게 달라지는지를 비교할 필요가 있다. 또한 전문가 검토와 사례분석을 통해 평가요소별 측정지표, 판단기준 및 가중치를 구체화하고, 평가자 간 일치도와 측정결과의 신뢰성 및 타당성을 검증할 필요가 있다. 아울러 산업별 데이터 자산의 특성, 규제환경 및 가치실현 방식의 차이를 비교함으로써 프레임워크의 적용 가능성과 일반화 수준을 확대할 필요가 있다.

종합하면 본 연구는 기존 ITDD의 평가범위를 기술적 위험 진단에서 기술 및 데이터 자원의 전략적·경제적 가치평가로 확장하고, 그 평가 결과를 기업가치와 투자 의사결정에 연결하는 RBV 기반 ITDD 가치평가 프레임워크를 제안하였다는 점에서 이론적·실무적 의의를 갖는다. 특히 디지털 전환이 가속화되는 투자환경에서 기술 및 데이터 자원의 가치를 체계적으로 검토할 수 있는 탐색적 분

석 틀을 제시하였다는 데 본 연구의 의의가 있다.

참고문헌

김수진, 이정현, & 박천웅. (2021). 데이터거래 활성화를 위한 데이터상품가치 평가모델 연구. 한국콘텐츠학회논문지, 21(12), 34 – 46.

김주완. (2025년 8월 19일). 글로벌 사모펀드 시장 '흔들'… '스마트 머니' 전성기 끝나나 [글로벌 머니 X파일]. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/202508186431i

PwC. (2025). 사모펀드 M&A Activity 전망과 Value Creation 전략. 삼일PwC.

Amit, R., & Schoemaker, P. J. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14(1), 33 – 46.

Andriole, S. J. (2007). Mining for digital gold: Technology due diligence for CIOs. Communications of the Association for Information Systems, 20, 371 – 381.

Baker, E. W., & Niederman, F. (2014). Integrating the IS functions after mergers and acquisitions: Analyzing business-IT alignment. Journal of Strategic Information Systems, 23(2), 112 – 127.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99 – 120.

Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2021). Resource-based theory and the value creation framework. Journal of Management, 47(7), 1936 – 1955.

BearingPoint. (2015). IT M&A advisory: Our IT due diligence approach.

Benbasat, I., Goldstein, D. K., & Mead, M. (1987). The case research strategy in studies of information systems. MIS Quarterly, 11(3), 369 – 386.

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: An empirical investigation. MIS Quarterly, 24(1), 169 – 196.

Delak, B. (2016). Approach for information system maturity assessment. In CAiSE Industry Track.

Delak, B., & Bajec, M. (2013). Information system due diligence framework. Online Journal of Applied Knowledge Management.

Delak, B., Vasilecas, O., & Bajec, M. (2017). Novelties within the framework for information system due diligence. Journal of Computer Information Systems, 57(1), 13 – 21.

Delak, M. S. B. (2008). Initial due diligence of information technology as risk identification before capital investment in finance industry. Proceedings of CAiSE-DC, 4 – 5.

Fleckenstein, M., Obaidi, A., & Tryfona, N. (2023). A review of data valuation approaches and building and scoring a data valuation model. Harvard Data Science Review, 5(1).

Hellmann, R. (2018). IT due diligence and its role in M&A.

Henningsson, S., Yetton, P. W., & Wynne, P. J. (2018). A review of information system integration in mergers and acquisitions. Journal of Information Technology, 33(4), 255–303.

Hornke, M., & Menke, J.-P. (2008). IT-Due-Diligence und IT-Post-Merger-Integration. Controlling.

Kovela, S., & Skok, W. (2015). Mergers and acquisitions in banking: A framework for effective IT integration. International Journal of Business and Management, 10(3), 279–290.

KPMG. (2008). IT due diligence services. KPMG Hong Kong.

Lev, B. (2000). Intangibles: Management, measurement, and reporting. Bloomsbury Publishing USA.

Ojala, S. (2025). Ensuring successful post-merger IT integration: The role of IT due diligence.

Piccoli, G., Rodriguez, J., & Grover, V. (2022). Digital strategic initiatives and digital resources: Construct definition and future research directions. MIS Quarterly, 46(4), 2289–2316.

Porsgaard, C., Haubjerg, M., & Herbert-Hansen, Z. (2017). A framework for operational due diligence in M&A. EurOMA.

Wrede, D. (2021). Mind the (IT-) system－A proposal for the design of an IT due diligence framework for insurance companies.

Xu, D., Indulska, M., Asadi Someh, I., & Shanks, G. (2024). Time to reassess data value: The many faces of data in organizations. The Journal of Strategic Information Systems, 33(4), 101863.

논문접수일 : 2026년 7월 31일
심사완료일 : 2026년 8월 11일
게재확정일 : 2026년 8월 24일